# 文字の値と 2 次方程式

**これだけ覚える！**

方程式の解がわかっているとき、**x にその解を代入しても等式は成り立つ。**

代入すると、**a の方程式**ができる。それを解いて a の値を求める。

### 手順の流れ（4 ステップ）

| 手順 1 | 手順 2 | 手順 3 | 手順 4 |
|---|---|---|---|
| 解を x に代入する<br>負の数は( )をつける | かけ算をすませて<br>同類項をまとめる | a の方程式を解く<br>1次は移項、2次は因数分解 | 答えを確かめる<br>a が 2 つ出たら条件を見る |

**指かくし法（ax＝b の解き方）**

例：**3a＝−12**　① a の前の「3」を左手の人差し指でかくす　② ＝の右の数「−12」の下に線を引く

③ かくした「3」を線の下に書く → $a=\frac{-12}{3}=-4$（約分する）

方程式は、左辺の項が **2 つ以上なら移項、1 つなら乗除（指かくし法）。**

**例題 1（基本）**

2 次方程式 $x^2+ax-a+5=0$ の解の 1 つが $x=3$ のとき、a の値を求めなさい。

**答　解を代入して a の 1 次方程式**　**答**　**$a=-7$**

$x^2+ax-a+5=0$　← もとの式

$3^2+a\times3-a+5=0$　← x＝3 を代入

$9+3a-a+5=0$　← かけ算をすませる

$2a+14=0$　← 同類項をまとめる

$2a=-14$　← 14 を移項

$a=\frac{-14}{2}=-7$　← 指かくし法

**例題 2(もう 1 つの方程式を先に解く)**

2 次方程式 $x^2-x-12=0$ の小さいほうの解が、$x^2+ax+a-3=0$ の解の 1 つになっている。a の値を求めなさい。

**答 先に解を求める** 答 $a=3$

$x^2-x-12=0$ ← 先にこちらを解く
$(x-4)(x+3)=0$ ← かけて−12、たして−1
$x=4, -3$ ← 小さいほうは −3
$(-3)^2+a\times(-3)+a-3=0$ ← $x=-3$ を代入
$9-3a+a-3=0$ ← かけ算をすませる
$-2a+6=0$ ← 同類項をまとめる
$-2a=-6$ ← 6 を移項
$a=\frac{-6}{-2}=3$ ← 指かくし法

**例題 3(a の 2 次方程式になる)**

2 次方程式 $x^2+2ax+a^2-9=0$ の解の 1 つが $x=2$ のとき、a の値を求めなさい。

**答 a の 2 次方程式を因数分解** 答 $a=-5, 1$

$x^2+2ax+a^2-9=0$ ← もとの式
$2^2+2a\times2+a^2-9=0$ ← $x=2$ を代入
$4+4a+a^2-9=0$ ← かけ算をすませる
$a^2+4a-5=0$ ← 並べかえて整理
$(a+5)(a-1)=0$ ← かけて−5、たして+4
$a=-5, 1$ ← 条件がなければ両方

**★入試のポイント**

「a は自然数(しぜんすう)」「$a>0$」などの**条件**があるときは、出た a の値のうち条件に合わないものを除く。

a を求めたら、元の方程式の**もう 1 つの解**を求める問題もよく出る。

**間違えやすいポイント**

・負の数を代入するときは( )をつける。$(-3)^2=9$ **(−3 の 2 乗は+9)**

・小さいほうの解・大きいほうの解を、読みまちがえない。

# 2 次方程式の係数比較

**これだけ覚える！**

解が **x＝m、n** の 2 次方程式は **(x−m)(x−n)＝0** と書ける。
これを**展開**して、問題の式と**係数を見比べる**（係数比較）。

### 手順の流れ（4 ステップ）

| 手順 1 | 手順 2 | 手順 3 | 手順 4 |
|---|---|---|---|
| 解の符号を逆にして<br>(x−m)(x−n)＝0 | 左辺を展開する<br>4 回かけ算 | $x^2$ の係数をそろえる<br>$2x^2$ なら両辺を 2 倍 | 係数を見比べる<br>a、b や ア、イ を読む |

**例題 1（基本）**

$x^2+ax+b=0$ の解が x＝2、5 のとき、a と b の値を求めなさい。

**答** (x−2)(x−5)＝0 を展開　**答** a＝−7, b＝10

(x−2)(x−5)＝0　← 解が 2、5 の方程式
$x^2-5x-2x+10=0$　← 4 回かけ算する
$x^2-7x+10=0$　← x の項をまとめる
$x^2+ax+b=0$ と見比べる　← $x^2$、x、数の順に
a＝−7, b＝10

**例題 2（[ア][イ]の形）**

2 次方程式 $x^2+[ア]x-[イ]=0$ は、3 と −5 を解とする。[ア][イ]にあてはまる数を求めなさい。

**答** 符号に注意　**答** [ア]＝2, [イ]＝15

(x−3)(x+5)＝0　← 解が 3、−5 の方程式
$x^2+5x-3x-15=0$　← 4 回かけ算する
$x^2+2x-15=0$　← x の項をまとめる
$x^2+[ア]x-[イ]=0$ と見比べる　← x の係数、数の順に
[ア]＝2
−[イ]＝−15 より [イ]＝15　← 符号を逆にする

**例題 3（解が分数のとき）**

$3x^2+ax+b=0$ の解が $x=-\frac{1}{3}$、2 のとき、a と b の値を求めなさい。

**答 $x^2$ の係数を 3 にそろえる** **答 $a=-5, b=-2$**

$(x+\frac{1}{3})(x-2)=0$ ← 解が $-\frac{1}{3}$、2 の方程式

$x^2-2x+\frac{1}{3}x-\frac{2}{3}=0$ ← 4 回かけ算する

$x^2-\frac{5}{3}x-\frac{2}{3}=0$ ← x の項をまとめる

$3x^2-5x-2=0$ ← 両辺を 3 倍して分母をはらう

$3x^2+ax+b=0$ と見比べる ← $x^2$、x、数の順に

$a=-5, b=-2$

**★入試のポイント**

解が分数のときは、**両辺に分母をかけて** $2x^2$、$3x^2$ の形にそろえる。

別の方法：$x=-\frac{1}{3}$ は $3x+1=0$ なので、はじめから $(3x+1)(x-2)=0$ を展開してもよい。

**間違えやすいポイント**

・解が $-5$ のとき、かっこの中は **$(x+5)$**（符号が逆）

・「−[イ]」は、符号をつけたまま見比べてから [イ] を出す。

# 確認問題

解く時間のめやす：15 分　ヒントを見ながら解いてよい。

**1** ★ 次の 2 次方程式の解の 1 つが、[ ]の値であるとき、a の値を求めなさい。

① $x^2+ax-10=0$　[$x=5$]　$a=$ ＿＿＿＿

② $x^2-ax+8=0$　[$x=-2$]　$a=$ ＿＿＿＿

ヒント　x に解を代入 → かけ算をすませる → a の方程式。② は$(-2)$と書き、$-a\times(-2)=+2a$ に注意。

**2** ★★ 2 次方程式 $x^2+ax-15=0$ の解の 1 つが $x=3$ のとき、次の問いに答えなさい。

① a の値　$a=$ ＿＿＿＿

② もう 1 つの解　$x=$ ＿＿＿＿

ヒント　① は $x=3$ を代入。② は ① で出した a を元の式に入れて、因数分解して解く。

**3** ★★ 2 次方程式 $x^2+2x-8=0$ の小さいほうの解が、$x^2+ax-2a+2=0$ の解の 1 つになっている。a の値を求めなさい。

$a=$ ＿＿＿＿

ヒント　先に $x^2+2x-8=0$ を因数分解して、小さいほうの解を見つけてから、もう 1 つの式に代入する。

**4** ★★★ 2 次方程式 $x^2-3ax+a^2-11=0$ の解の 1 つが $x=1$ のとき、次の問いに答えなさい。

① a の値をすべて求めなさい　$a=$ ＿＿＿＿

② a が自然数のとき、a の値　$a=$ ＿＿＿＿

ヒント　$x=1$ を代入すると a の 2 次方程式。因数分解して 2 つの値を出す。② は自然数に合うほうだけを答える。

**5** ★ 2 次方程式 $x^2+ax+b=0$ の解が次のとき、a と b の値を求めなさい。

① $x=2, 6$　$a=$　　$b=$ ＿＿＿＿

② $x=-3, 5$　$a=$　　$b=$ ＿＿＿＿

ヒント　解の符号を逆にして $(x-m)(x-n)=0$ をつくり、展開して $x^2+ax+b=0$ と見比べる。② は $(x+3)(x-5)$。

**6** ★★ 2 次方程式 $x^2+$[ア]$x-$[イ]$=0$ は、$-2$ と 7 を解とする。[ア][イ]にあてはまる数を求めなさい。

[ア]=　　[イ]= ＿＿＿＿

ヒント　$(x+2)(x-7)=0$ を展開。数の項は $-$[イ]なので、符号をつけたまま見比べてから[イ]を出す。

**7** ★★★ $2x^2+ax+b=0$ の解が $x=\frac{1}{2}$、$-3$ のとき、a と b の値を求めなさい。

$a=$　　$b=$ ＿＿＿＿

ヒント　$(x-\frac{1}{2})(x+3)=0$ を展開し、分母の 2 を両辺にかけて $2x^2$ の形にそろえる。

# 確認問題の解答・解説

## 1 答え ① a=−3 ② a=−6

① $x^2+ax-10=0$
$5^2+a\times5-10=0$ ← x=5 を代入
$25+5a-10=0$ ← かけ算をすませる
$5a+15=0$ ← 同類項をまとめる
$5a=-15$ ← 15 を移項
$a=\frac{-15}{5}=-3$ ← 指かくし法

② $x^2-ax+8=0$
$(-2)^2-a\times(-2)+8=0$ ← x=−2 を代入
$4+2a+8=0$ ← かけ算をすませる
$2a+12=0$ ← 同類項をまとめる
$2a=-12$ ← 12 を移項
$a=\frac{-12}{2}=-6$ ← 指かくし法

## 2 答え ① a=2 ② x=−5

① $x^2+ax-15=0$
$3^2+a\times3-15=0$ ← x=3 を代入
$9+3a-15=0$ ← かけ算をすませる
$3a-6=0$ ← 同類項をまとめる
$3a=6$ ← 6 を移項
$a=\frac{6}{3}=2$ ← 指かくし法

② $x^2+2x-15=0$ ← a=2 を入れる
$(x+5)(x-3)=0$ ← かけて−15、たして+2
$x=-5, 3$ ← x=3 は問題の解
もう 1 つの解は $x=-5$

## 3 答え a=3

$x^2+2x-8=0$ ← 先にこちらを解く
$(x+4)(x-2)=0$ ← かけて−8、たして+2
$x=-4, 2$ ← 小さいほうは −4

$(-4)^2+a\times(-4)-2a+2=0$ ← x=−4 を代入
$16-4a-2a+2=0$ ← かけ算をすませる
$-6a+18=0$ ← 同類項をまとめる
$-6a=-18$ ← 18 を移項
$a=\frac{-18}{-6}=3$ ← 指かくし法

## 4 答え ① a=−2, 5 ② a=5

① $x^2-3ax+a^2-11=0$
$1^2-3a\times1+a^2-11=0$ ← x=1 を代入
$1-3a+a^2-11=0$ ← かけ算をすませる
$a^2-3a-10=0$ ← 並べかえて整理
$(a+2)(a-5)=0$ ← かけて−10、たして−3
$a=-2, 5$

② 自然数は 1、2、3、… の数
a=−2 は自然数でない ← 除く
a=5 は自然数 ← 合う
答えは a=5

## 5 ① a=−8, b=12

解が 2、6
$(x-2)(x-6)=0$
$x^2-6x-2x+12=0$
$x^2-8x+12=0$
$a=-8, b=12$

## ② a=−2, b=−15

解が −3、5
$(x+3)(x-5)=0$
$x^2-5x+3x-15=0$
$x^2-2x-15=0$
$a=-2, b=-15$

## 6 ア=−5, イ=14

$(x+2)(x-7)=0$
$x^2-7x+2x-14=0$
$x^2-5x-14=0$
[ア]=−5
−[イ]=−14 より
[イ]=14

## 7 a=5, b=−3

$(x-\frac{1}{2})(x+3)=0$
$x^2+3x-\frac{1}{2}x-\frac{3}{2}=0$
$x^2+\frac{5}{2}x-\frac{3}{2}=0$
$2x^2+5x-3=0$
$a=5, b=-3$

# チェックテスト

| 氏名 | 得点　　／100 |
|---|---|
| 目標時間　ゆっくり 20 分 ／ ふつう 15 分 ／ はやい 10 分（ヒントはありません。自分の力で解こう） | |

**1**　次の 2 次方程式の解の 1 つが、[ ]の値であるとき、a の値を求めなさい。

① $x^2+ax-12=0$　[$x=4$]　$a=$（10点）＿＿＿＿

② $x^2-ax-18=0$　[$x=-3$]　$a=$（10点）＿＿＿＿

**2**　2 次方程式 $x^2+ax+12=0$ の解の 1 つが $x=-2$ のとき、次の問いに答えなさい。

① a の値　$a=$（10点）＿＿＿＿

② もう 1 つの解　$x=$（10点）＿＿＿＿

**3**　2 次方程式 $x^2-3x-10=0$ の小さいほうの解が、$x^2+ax-3a+1=0$ の解の 1 つになっている。a の値を求めなさい。

$a=$（15点）＿＿＿＿

**4**　2 次方程式 $x^2+ax+a^2-7=0$ の解の 1 つが $x=2$ のとき、次の問いに答えなさい。

① a の値をすべて求めなさい　$a=$（10点）＿＿＿＿

② a が正の数のとき、a の値　$a=$（5点）＿＿＿＿

**5**　次の問いに答えなさい。

① $x^2+ax+b=0$ の解が $x=3$、7 のとき　$a=$　　$b=$（7点）＿＿＿＿

② $x^2+ax+b=0$ の解が $x=-6$、2 のとき　$a=$　　$b=$（7点）＿＿＿＿

③ $x^2-$[ア]$x-$[イ]$=0$ は、5 と $-3$ を解とする。[ア]=　　[イ]=（8点）＿＿＿＿

④ $2x^2+ax+b=0$ の解が $x=\frac{3}{2}$、$-1$ のとき　$a=$　　$b=$（8点）＿＿＿＿

# チェックテストの解答・解説

## 1 答え ① a=−1 ② a=3

① $x^2+ax-12=0$
$4^2+a\times4-12=0$ ← x=4 を代入
$16+4a-12=0$ ← かけ算をすませる
$4a+4=0$ ← 同類項をまとめる
$4a=-4$ ← 4 を移項
$a=\frac{-4}{4}=-1$ ← 指かくし法

② $x^2-ax-18=0$
$(-3)^2-a\times(-3)-18=0$ ← x=−3 を代入
$9+3a-18=0$ ← かけ算をすませる
$3a-9=0$ ← 同類項をまとめる
$3a=9$ ← −9 を移項
$a=\frac{9}{3}=3$ ← 指かくし法

## 2 答え ① a=8 ② x=−6

① $x^2+ax+12=0$
$(-2)^2+a\times(-2)+12=0$ ← x=−2 を代入
$4-2a+12=0$ ← かけ算をすませる
$-2a+16=0$ ← 同類項をまとめる
$-2a=-16$ ← 16 を移項
$a=\frac{-16}{-2}=8$ ← 指かくし法

② $x^2+8x+12=0$ ← a=8 を入れる
$(x+2)(x+6)=0$ ← かけて+12、たして+8
$x=-2,-6$ ← x=−2 は問題の解
もう 1 つの解は $x=-6$

## 3 答え a=1

$x^2-3x-10=0$ ← 先にこちらを解く
$(x-5)(x+2)=0$ ← かけて−10、たして−3
$x=5,-2$ ← 小さいほうは −2

$(-2)^2+a\times(-2)-3a+1=0$ ← x=−2 を代入
$4-2a-3a+1=0$ ← かけ算をすませる
$-5a+5=0$ ← 同類項をまとめる
$-5a=-5$ ← 5 を移項
$a=\frac{-5}{-5}=1$ ← 指かくし法

## 4 答え ① a=−3, 1 ② a=1

① $x^2+ax+a^2-7=0$
$2^2+a\times2+a^2-7=0$ ← x=2 を代入
$4+2a+a^2-7=0$ ← かけ算をすませる
$a^2+2a-3=0$ ← 並べかえて整理
$(a+3)(a-1)=0$ ← かけて−3、たして+2
$a=-3,1$

② 正の数は 0 より大きい数
a=−3 は負の数 ← 除く
a=1 は正の数 ← 合う
答えは a=1

## 5 ① a=−10, b=21 ② a=4, b=−12 ③ ア=2, イ=15 ④ a=−1, b=−3

① 解が 3、7
$(x-3)(x-7)=0$
$x^2-7x-3x+21=0$
$x^2-10x+21=0$
$a=-10, b=21$

② 解が −6、2
$(x+6)(x-2)=0$
$x^2-2x+6x-12=0$
$x^2+4x-12=0$
$a=4, b=-12$

③ 解が 5、−3
$(x-5)(x+3)=0$
$x^2+3x-5x-15=0$
$x^2-2x-15=0$
$-[ア]=-2$ より
$[ア]=2$
$-[イ]=-15$ より
$[イ]=15$

④ 解が $\frac{3}{2}$、−1
$(x-\frac{3}{2})(x+1)=0$
$x^2+x-\frac{3}{2}x-\frac{3}{2}=0$
$x^2-\frac{1}{2}x-\frac{3}{2}=0$
$2x^2-x-3=0$
$a=-1, b=-3$